

UČNI SCENARIJ

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	AVTOMOBIL PRIHODNOSTI
Tema (glede na področje RIN)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. Algoritmi in programiranje 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	Učni scenarij uvaja učence v svet računalniških sistemov, kjer spoznajo povezavo med strojno opremo (robot, motorji, tipala) in programsko opremo (programski ukazi v LEGO Spike). Učenci se naučijo, da računalniški sistem deluje le, kadar oba dela sodelujeta. V nadaljevanju učenci spoznajo pojem algoritem kot natančen, zaporedni načrt, po katerem robot izvaja naloge. Na preprostih primerih spoznajo, da algoritem predstavlja korake, ki jih kasneje zapišemo v blokovni program. Osrednji del scenarija je praktično delo z LEGO Spike Essential, kjer učenci sestavijo osnovni vozni robot. Poseben poudarek je na tipalih, ki robotu omogočajo zaznavanje okolja: • ultrazvočni senzor za merjenje razdalje, • barvni senzor za prepoznavo barv in svetlobe, • senzor sile za zaznavanje dotika, • po želji tudi žiroskop za merjenje smeri in rotacije. Učenci razvijejo preproste programe, s katerimi robot uporablja tipala za odzivanje na okolico: robot se ustavi ob oviri, sledi črti ali spremeni smer. S tem razumejo, kako tipala vplivajo na odločitve robota. Scenarij zaključijo z razmislekom o tem, kako pomembna so tipala v robotiki in resničnem svetu (avtonomni avtomobili, industrijski roboti, pametne naprave). Učenci utrdijo razumevanje računalniških sistemov ter pridobijo izkušnje s programiranjem in algoritmi.
Ključne besede	Algoritmi, programiranje, senzor
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
VIZ in avtor(ji) učnega scenarija na VIZ	VIZ: OŠ Frana Erjavca Nova Gorica Avtorji: Milan Podbršček, Vanja Rušt, Dolores Štrukelj Zunanji partner: Mladinski center Nova Gorica

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

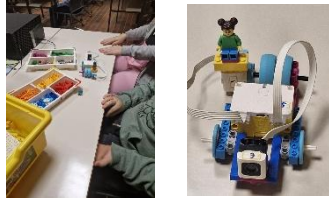
Izobraževalna stopnja, obdobje učencev	5. razred
Predznanje	/
Trajanje izvedbe	4 pedagoške ure
Viri za oblikovanje priprave	/

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Namen učnega scenarija je učencem omogočiti celostno razumevanje delovanja računalniškega sistema skozi praktično delo z LEGO Spike Essential: kako se strojna oprema (robot, motorji, tipala in povezave med napravami) povezuje s programsko opremo (ukazi in blokovni program) ter kako njuno usklajeno delovanje omogoča izvedbo naloge. Učenci na konkretnih primerih spoznajo algoritem kot natančen načrt korakov, ki ga preoblikujejo v program, nato pa program razvijajo iterativno – z načrtovanjem, izvajanjem, spremljanjem delovanja, prepoznavanjem napak ter popravljanjem in izboljševanjem rešitve. Poseben poudarek je na uporabi tipal in na razumevanju, kako dogodki in zaznave iz okolja vplivajo na odločitve robota, pri čemer učenci urijo prepoznavanje vzorcev, uporabo zank in pogojnih stavkov ter napovedovanje delovanja programa v različnih situacijah.
Učni cilji (operativni)	• <i>Učenec razume, da so komponente oz. naprave povezane na različne načine (brezžična ali fizična povezava).</i> • <i>Učenec razume, da programe razvijamo s ponavljajočim se postopkom, ki vključuje načrtovanje, izvajanje in pregled programa.</i> • <i>Učenec spremlja izvajanje programa in preverja, ali program deluje v skladu s pričakovanji.</i> • <i>Učenec prepozna napake v delovanju programa.</i> • <i>Učenec zna del programa, ki se ne izvaja pravilno oz. V skladu s pričakovanju, popraviti/ izboljšati.</i> • <i>Učenec prepozna in opiše zaporedja ukazov kot vzorec.</i> • <i>Učenec zna napovedati, predvidevati, oceniti rezultat izvajanja zanke.</i> • <i>Učenec zna napovedati delovanje programa ob različnih zaporedjih dogodkov (razume delovanje upravljavca dogodkov).</i> • <i>Učenec zna napovedati, predvidevati, oceniti rezultat izvajanja pogojnega stavka.</i> • <i>Učenec zna zapisati ponavljanje vzorca z uporabo zanke.</i> • <i>Učenec zapiše izvajanje ukazov tudi z vključevanjem pogojnih stavkov.</i>

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja	Demonstracija, razlaga, razgovor, sodelovalno učenje
Material	Lego Spike Essential
Koraki izvedbe aktivnosti	UVODNA MOTIVACIJA (25 min) Učitelj uvodno učno aktivnost začne z prikazom slike ali kratkega videoposnetka semaforja, s katerim učence uvede v razmislek o delovanju sistemov. S ciljem aktivacije predznanja in povezovanja z izkušnjami učencev učitelj vodi pogovor z usmerjevalnimi vprašanji: • Kaj pomenijo barve na semaforju? • Kako vemo, kdaj lahko nadaljujemo pot in kdaj se moramo ustaviti? • Kako bi takšna pravila razložili robotu? • Ali robot zaznava okolje na enak način kot človek? Kako lahko prepozna barvo? Učenci v pogovoru prepoznavajo, da ljudje sprejemamo odločitve na podlagi zaznav (vida), medtem ko mora robot za zaznavanje okolja uporabljati ustrezna tipala. Učitelj nato predstavi barvni senzor sistema LEGO Spike Essential ter pojasni njegovo funkcijo kot dela računalniškega sistema, ki omogoča pridobivanje podatkov iz okolja. S tem učenci vzpostavijo razumevanje povezave med strojno opremo (tipalo) in programsko opremo (pravila delovanja), kar neposredno podpira cilje s področja računalniških sistemov. Učencem pove: "Danes bomo ustvarili robota – avtomobilček prihodnosti, ki bo prepoznal barve semaforja. Uporabil bo tipalo, ki deluje podobno kot naše oči." »Avtomobil prihodnosti« se bo odzival na semafor na podlagi zaznanih barv. Pri tem učitelj poudari, da robot ne deluje samostojno, temveč na osnovi natančno zapisanih navodil (algoritma), ki jih moramo oblikovati ljudje. S tem aktivnosti poveže z učnimi cilji s področja algoritmov in programiranja (razumevanje zaporedja ukazov, napovedovanje delovanja, uporaba pogojnih stavkov). Motivacijska naloga: V nadaljevanju učitelj izvede motivacijsko učno aktivnost, pri kateri učencem pokaže tri barvne kartončke (rdeč, rumen, zelen). Učenci v parih ali manjših skupinah razmišljajo in oblikujejo preprosta pravila za delovanje avtomobila (npr. »če vidiš rdečo – ustavi«, »če vidiš zeleno – pelji«). Svoje predloge predstavijo in jih skupaj z učiteljem preoblikujejo v jasno zaporedje navodil.

	Na ta način učenci razvijajo razumevanje, da je treba za delovanje robota pravila natančno opisati, kar predstavlja osnovo za oblikovanje algoritma. Učitelj sproti usmerja učence k natančnosti izražanja ter jih spodbuja k napovedovanju, kako se bo robot odzival v različnih situacijah, s čimer se vzpostavlja temelj za nadaljnje delo z blokovnim programiranjem. GLAVNI DEL Glavni del učne aktivnosti je zasnovan kot postopno razvijanje razumevanja delovanja računalniškega sistema ter ustvarjanja algoritmov skozi praktično delo z robotom. Učenci skozi zaporedje učnih aktivnosti prehajajo od sestavljanja naprave do načrtovanja, izvajanja in izboljševanja programa, pri čemer sproti preverjajo doseganje učnih ciljev. Sestavljanje »avtomobila prihodnosti« (35 min) Učence razdelimo v dvojice in jih usmerimo k sestavljanju osnovnega modela avtomobila s kompletom LEGO Spike Essential. Učitelj vodi proces s prikazom načrta na projekciji in sprotnim usmerjanjem.  Namen te učne aktivnosti je, da učenci spoznajo posamezne komponente računalniškega sistema (motorji, tipala, povezave) ter razumejo, da mora biti sistem pravilno sestavljen, da lahko deluje. Učenci razvijajo natančnost, sodelovanje ter razumevanje povezav med posameznimi deli. Uvod v blokovno programiranje in algoritem (20 min) Ko je robot sestavljen, učitelj predstavi okolje programiranja Spike Essential in ga smiselno poveže z blokovnim programiranjem (vizualni način programiranja, podoben okolju Scratch, ki omogoča sestavljanje ukazov z grafičnimi bloki). Učitelj učencem pojasni: da računalniški sistem sestavljata strojna oprema (robot, tipala, motorji) in programska oprema (program z ukazi – aplikacija Spike),
--	---

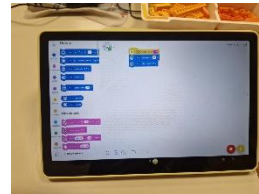
- da je algoritem natančno zaporedje korakov, ki robotu določa, kaj mora narediti.

Na preprostem primeru učitelj demonstrira algoritem (npr. 1. *Zaženi motorje.* 2. *Vozi naravnost.* 3. *Če opaziš oviro (rdečo luč) – ustavi.* 4. *Vozi nazaj.*) ter skupaj z učenci razmisli, kako bi tak algoritem pretvorili v program. S tem učenci razvijajo razumevanje zaporedja ukazov in napovedovanja delovanja programa.

Cilj je, da avtomobilček pripelje do rdeče luči, se ustavi in nato pelje nazaj na start.

Programiranje »avtomobila prihodnosti« (30 min)

Učenci poskušajo programirati svoj avtomobilček. Učenci v parih oblikujejo in zapišejo preprost program, ki omogoča osnovno premikanje avtomobilčka (npr. vožnja naprej). Program naložijo na robota in preverjajo njegovo delovanje.



Učitelj spodbuja učence, da napovedujejo, kaj se bo zgodilo ob izvajanju programa, ter sproti preverjajo pravilnost svojih predvidevanj. Če robot ne deluje, kot so pričakovali, učenci analizirajo napako in predlagajo izboljšave. Pri tem učitelj spodbuja sodelovalno učenje – uspešnejši pari pomagajo drugim.

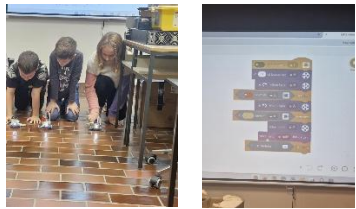
Ta učna aktivnost neposredno podpira cilje: spremljanje izvajanja programa, prepoznavanje napak in izboljševanje rešitve.

Razširitev programa – tipala, pogoji in zanke (30 min)

V naslednji učni aktivnosti učenci nadgradijo program tako, da robot zaznava barve in se nanje odziva.

Učitelj predstavi:

- **tipala** (barvni senzor zaznava rdečo, zeleno, modro, belo, črno in svetlost) - v tem projektu ga uporabljamo kot "robotove oči"
- uporabo barvnega senzorja (zaznavanje barv in svetlosti)
 - blok: "beri barvo s senzorja"
- pogojne stavke (»IF« oz. če – potem),

	• zanko (ponavlja ves čas), da bo avto reagiral stalno, ne samo enkrat. Učenci oblikujejo program, v katerem robot: • ob rdeči barvi ustavi motorje, zažene zvok ali lučko, • ob zeleni vozi naprej, • ob rumeni vozi počasi ali sproži utripanje lučke. Skupaj z učiteljem oblikujejo in berejo algoritem: ponavlja: <pre> preberi barvo če je rdeča → ustavi če je zelena → vozi naprej če je rumena → vozi počasi </pre> Preizkušanje, izboljševanje in napovedovanje (15 min) Nato učenci zopet poskušajo, če se njihov avtomobilček premika v pravo smer. Pri tem preverjajo pravilnost delovanja in odkrivajo morebitne napake. Učitelj usmerja učence k razmisleku: • ali robot deluje v skladu z algoritmom, • kaj bi bilo treba spremeniti, da bi deloval zanesljiveje. S tem učenci razvijajo sposobnost napovedovanja rezultatov izvajanja programa in izboljševanja rešitev. Nadgradnja in ustvarjalna uporaba (15 min) Učenci program nadgradijo z dodatnimi funkcionalnostmi glede na zastavljene kriterije (npr. vključitev zvoka, svetlobnih signalov, sprememba hitrosti ali smeri). Učitelj jih usmeri, da nadgradnje temeljijo na uporabi že obravnavanih konceptov (pogojni stavki, zanke, tipala). ANALIZA IN ZAKLJUČEK (15 min) Izvedemo tekmovanje z avtomobilčki in evalviramo učne aktivnosti. 
Video in slikovno gradivo	

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	Evalvacijo učne aktivnosti smo izvajali sproti, med učnimi aktivnostmi in ob zaključku posameznih učnih aktivnosti. Doseganje učnih ciljev smo preverjali z opazovanjem dela učencev ter z spremljanjem delovanja njihovih programov. Pri tem smo bili posebej pozorni, ali so učenci znali sestaviti delujoč »avtomobil prihodnosti« in razumeli vlogo posameznih komponent, oblikovali in zapisali preprost algoritem, napovedali delovanje programa ter preverjali njegovo izvajanje, prepoznali napake in jih samostojno ali s pomočjo vrstnikov odpravili, smiselno uporabili pogojne stavke in zanke pri zaznavanju barv. Evalvacijo smo dopolnjevali z usmerjenimi vprašanji (npr. »Zakaj se robot ustavi?«, »Kaj se zgodi, če spremenimo pogoj?«) ter s kratko refleksijo učencev o uspešnosti njihove rešitve. Na ta način smo pridobili vpogled v razumevanje ključnih konceptov in napredek učencev pri doseganju zastavljenih učnih ciljev.
Refleksija z učečimi se	Kaj vam je bilo všeč? - Da smo izdelali avto- robotek - Sestavljanje - Všeč super avto - Da smo lahko naredili avto po želji - Zaznavanje barv - Tekmovanje Kaj bi naredil drugače? - Da bi naslednje leto sestavljali kaj drugega, ne vozilo - Da bi imeli dejavnost več časa Kaj ste se novega naučili? - Sodelovanje v skupini - Da se nek avto lahko sam premika - Naučili programirati avto
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe	Na podlagi izvedbe ocenjujemo, da je bilo načrtovanje učne aktivnosti ustrezno. Kot posebej uspešno ocenjujemo povezovanje strojne in programske opreme ter uporabo tipal, saj so učenci na konkretnih primerih razumeli delovanje računalniškega sistema. Učne aktivnosti smo prilagajali glede na predznanje in zmožnosti učencev predvsem z delom v dvojicah, medsebojnim sodelovanjem in diferenciranimi nalogami pri nadgradnji programov. Učenci z več predznanja so lahko svoje rešitve

	nadgrajevali, medtem ko smo učencem z manj izkušnjami nudili dodatno usmerjanje. Kot primer dobre prakse izpostavljamo visoko stopnjo vključenosti učencev, povezavo z vsakdanjim življenjem ter uporabo konkretnih problemov, ki so učence motivirali za raziskovanje in reševanje nalog. Učenci so preko preizkušanja, napak in izboljšav razvijali razumevanje programiranja na način, ki je bil smiseln in njim prilagojen. Največ težav smo zaznali pri razumevanju pogojnih stavkov in pravilni uporabi tipal, saj so učenci pogosto napačno interpretirali rezultate zaznav ali nepravilno postavili pogoje v programu. V prihodnje bi namenili več časa postopnemu uvajanju teh konceptov ter dodatnim vmesnim preverjanjem razumevanja. Prav tako bi podaljšali čas za preizkušanje in nadgradnjo programov, saj se je izkazalo, da učenci za utrjevanje potrebujejo več praktičnega dela.
Drugi komentarji	/

06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	/
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov	1. Trajnostni razvoj 2. Digitalne kompetence 3. Zdravje in dobrobit 4. Podjetnost